

江原予備校

脊椎動物・無脊椎動物

生物

1. 脊椎動物と無脊椎動物

動物は、大きく分けて、背骨がある動物か背骨のない動物の2つに分けることができます。

脊椎せきつい動物……背骨がある動物を**脊椎せきつい**動物といいます。【例】犬、猫、魚、鳥など

無脊椎むせきつい動物……背骨のない動物を**無脊椎むせきつい**動物といいます。

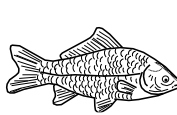
【例】バッタ・トンボ・イカ・タコなど

注) せきついとは「脊椎」と書き、「背骨」のことです。

2. 脊椎動物

(1) セキツイ動物の種類

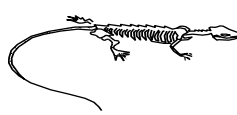
セキツイ動物は次の5種類です。



魚類



両生類



ハチュウ類



鳥類



ホニユウ類

ハ虫類は「爬虫類」と書きます。爬とは「ひっかく、はう」の意味です。

ホニユウ類は「哺乳類」と書きます。哺とは口に含むの意味で哺乳とは乳を口に含むの意味です。

(2) 胎生と卵生

胎生たいせい	ホニユウ類のように、母親が子を体内である程度成長させてから産むという増やし方を、 胎生 といいます。	ホニユウ 類	
卵生らんせい	卵を産んで仲間を増やす増やし方を、 卵生 といいます。	鳥 類	かたい殻がある
		ハチュウ 類	やわらかい殻がある。 土中に産む
		魚類・両生 類	殻はない。 水中に産む

【問】1. どうしてハ虫類と鳥類の卵には、殻があるのか。

[陸上に卵を産むので、乾燥を防ぐ必要があるから。]

2. どうして両生類や魚類の卵には殻がないのか。

[水中に産むので乾燥を防ぐ必要がないから。]

3. どうして鳥類は硬い殻のある卵を産むのか。説明しなさい。

[親が体温で子を温めるため体重を支えなければならないから]

(3) 肺呼吸とえら呼吸

肺呼吸……陸上の動物の大部分の呼吸方法。肺を使って酸素を取り込みます。

えら呼吸……水中の動物の大部分の呼吸方法。水中につけているわずかな酸素をえらで吸着して呼吸をすることを言います。

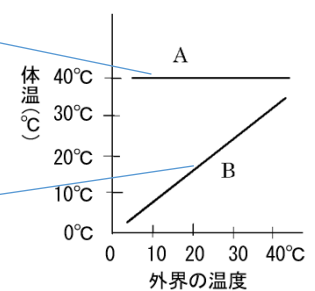
(4) 恒温動物と変温動物

恒温の「恒」は「つねに」の意味

恒温 動物	外界の温度変化に関係なく、体温を一定に保つことのできる動物を 恒温 動物といいます。	ホニユウ 類 鳥 類
変温 動物	外界の温度変化によって、体温もそれにとまって変化するという動物を 変温 動物といいます。	ハチュウ 類 両生 類 魚 類

【問】恒温動物は ① 類と ② 類である。①②を書きなさい。

①[**ホニユウ**] ②[**鳥**]



1. 脊椎動物と無脊椎動物

動物は、大きく分けて、背骨がある動物か背骨のない動物の2つに分けることができます。

_____ ……背骨がある動物を _____ 動物といいます。【例】犬, 猫, 魚, 鳥など

_____ ……背骨のない動物を _____ 動物といいます。

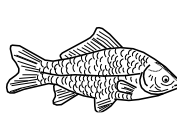
【例】バッタ・トンボ・イカ・タコなど

注) せきついとは「脊椎」と書き、「背骨」のことです。

2. 脊椎動物

(1) セキツイ動物の種類

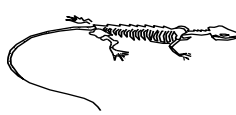
セキツイ動物は次の5種類です。



_____ 類



_____ 類



_____ 類



_____ 類



_____ 類

ハ虫類は「爬虫類」と書きます。 爬とは「ひっかく、はう」の意味です。

ホニュウ類は「哺乳類」と書きます。哺とは口に含むの意味で哺乳とは乳を口に含むの意味です。

(2) 胎生と卵生

_____ 類	ホニュウ類のように、母親が子を体内である程度成長させてから産むという増やし方を, _____ といいます。	_____ 類	
_____ 類	卵を産んで仲間を増やす増やし方を, _____ といいます。	_____ 類	かたい殻がある
		_____ 類	やわらかい殻がある。 _____ 中に産む
		_____ 類・ _____ 類	殻はない。 _____ 中に産む

【問】 1. どうしてハ虫類と鳥類の卵には、殻があるのか。

[_____]

2. どうして両生類や魚類の卵には殻がないのか。

[_____]

3. どうして鳥類は硬い殻のある卵を産むのか。説明しなさい。

[_____]

(3) 肺呼吸とえら呼吸

_____ 呼吸 ……陸上の動物の大部分の呼吸方法。肺を使って酸素を取り込みます。

_____ 呼吸 ……水中の動物の大部分の呼吸方法。水中につけているわずかな酸素をえらで吸着して呼吸をすることを言います。

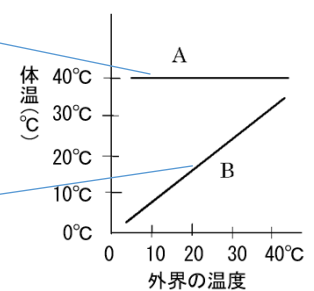
(4) 恒温動物と変温動物

恒温の「恒」は「つねに」の意味

_____ 動物	外界の温度変化に関係なく、体温を一定に保つことのできる動物を _____ 動物といいます。	_____ 類 _____ 類
_____ 動物	外界の温度変化によって、体温もそれにとまって変化するという動物を _____ 動物といいます。	_____ 類 _____ 類 _____ 類

【問】 恒温動物は ① _____ 類と ② _____ 類である。 ①②を書きなさい。

① [_____] ② [_____]



(4) 体表のちがい

うろこでおおわれている動物	魚 類と、 ハチュウ 類
羽毛でおおわれている動物	鳥 類
毛で覆われている動物	ホニュウ 類
湿った皮膚で覆われている動物	両生 類

注) ハチュウ類の体表は **うろこ** , または **こうら(甲羅)** です。

【問】 どうして両生類の皮膚は湿っているのか。

[**皮膚呼吸をするため**]

*人も皮膚呼吸しています。大人で 20%以上の皮膚がやけどすると危険です。

【まとめ】

セキツイ動物の種類	特 徴	例
魚 類 	一生を 水 中で過ごす。 体表は うろこ でおおわれている。 子は 卵 で生まれる。⇒ 卵 生 変 温動物	さんま, いわし, かつお, たい, すずき
両生 類 	子のときは 水 中, 大きくなると 陸上 で生活。両方で生活するから 両生類。 体表は しめった皮ふ で覆われている。 子は 卵 で生まれる。⇒ 卵 生 変 温動物	カエル, イモリ, オオサン ショウウオ
ハチュウ 類 	陸上 で生活。 子は 卵 で生まれる。⇒ 卵 生 体は うろこ や甲羅でおおわれている。 変 温動物	カメ, ワニ, ヤモリ, トカゲ, ヘビ
鳥 類 	陸上 で生活。 子は 卵 で生まれる。 体表は 羽毛 で覆われている。 恒 温動物	ハト, カラス, スズメ, ヒ バリ, ペンギン
ホニュウ 類 	陸上 で生活。 子は母親の 胎 内で育つ。⇒ 胎 生 体表は 毛 で覆われている。 恒 温動物 注) 哺乳類と書く。哺乳びんの哺。	ヒト, ゾウ, イヌ, ネコ, サ ル, イルカ, クジラ

(5) 分類がまぎらわしい動物

まぎらわしい動物	分類	特徴
クジラ	ホニュウ 類	胎生で肺呼吸します。
イルカ	ホニュウ 類	胎生で肺呼吸します。
コウモリ	ホニュウ 類	胎生で子は母親の乳でそだちます。体表は毛でおおわれています
ペンギン	鳥 類	卵生で, 羽毛でおおわれています。
ヤモリ	ハチュウ 類	漢字で「家守」と書きます。
イモリ	両生 類	漢字では「井守」と書きます。川や湖, 井戸などにみられます。
オオサンショウウオ	両生 類	きれいな川や湖に生息しています。
ヘビ	ハチュウ 類	足は退化しています。



(4) 体表のちがい

うろこでおおわれている動物	_____類と, _____類
羽毛でおおわれている動物	_____類
毛で覆われている動物	_____類
湿 ^{しめ} った皮膚 ^{ひふ} で覆われている動物	_____類

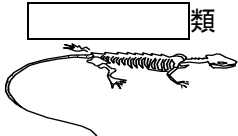
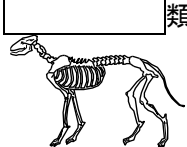
注) ハチュウ類の体表は_____, または_____です。

【問】 どうして両生類の皮膚は湿っているのか。

[_____]

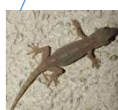
*人も皮膚呼吸しています。大人で 20%以上の皮膚がやけどすると危険です。

【まとめ】

セキツイ動物の種類	特 徴	例
_____類 	一生を_____中で過ごす。 体表は_____でおおわれている。 子は_____で生まれる。⇒_____生 _____温動物	さんま, いわし, かつお, たい, すずき
_____類 	子のときは_____中, 大きくなると _____で生活。両方で生活するから 両生類。 体表は_____で覆われている。 子は_____で生まれる。⇒_____生 _____温動物	カエル, イモリ, オオサン ショウウオ
_____類 	_____で生活。 子は_____で生まれる。⇒_____生 体は_____や甲羅でおおわれている。 _____温動物	カメ, ワニ, ヤモリ, トカゲ, ヘビ
_____類 	_____で生活。 子は_____で生まれる。 体表は_____で覆われている。 _____温動物	ハト, カラス, スズメ, ヒ バリ, ペンギン
_____類 	_____で生活。 子は母親の_____内で育つ。⇒_____生 体表は_____で覆われている。 _____温動物 注) 哺乳類と書く。哺乳びんの哺。	ヒト, ゾウ, イヌ, ネコ, サ ル, イルカ, クジラ

(5) 分類がまぎらわしい動物

まぎらわしい動物	分類	特徴
クジラ	_____類	胎生で肺呼吸します。
イルカ	_____類	胎生で肺呼吸します。
コウモリ	_____類	胎生で子は母親の乳でそだちます。体表は毛でおおわれています
ペンギン	_____類	卵生で, 羽毛でおおわれています。
ヤモリ	_____類	漢字で「家守」と書きます。
イモリ	_____類	漢字では「井守」と書きます。川や湖, 井戸などにみられます。
オオサンショウウオ	_____類	きれいな川や湖に生息しています。
ヘビ	_____類	足は退化しています。



【まとめ】

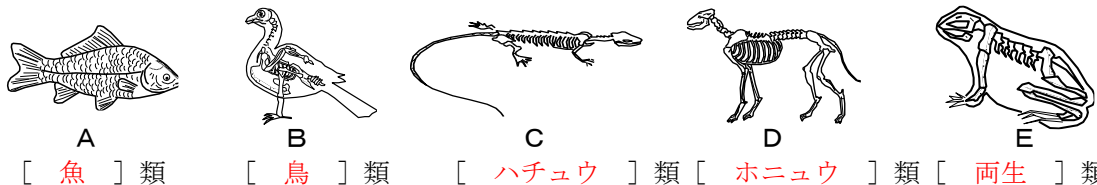
	魚 類	両生類	ハチュウ類	鳥 類	ホニユウ類
生活の場所 【問】陸上か水中か	水中	子は 水中 親は 陸上	陸上	陸上	陸上
子の増やし方 【問】卵生か胎生か 【問】卵の殻の有無	卵生 卵のからは ない	卵生 卵のからは ない	卵生 卵のからは ある	卵生 卵のからは ある	胎生
呼吸のしかた 【問】肺呼吸か、えら呼吸か	肺呼吸	子は えら呼吸 親は 肺呼吸	肺呼吸	肺呼吸	肺呼吸
体温【問】変温か恒温か	変温	変温	変温	恒温	恒温
体表は 【問】うろこ・湿った皮膚・こうら・毛 羽毛のどれか。	うろこ	湿った皮膚	うろこ または こうら	羽毛	毛
【例】	さんま・まぐろ	かえる・おおさんし よううお・ いもり	へび・かめ・とか げ・わに やもり	すずめ・からす・ わし・ペンギン	いるか・くじら・ さる・うま・こう もり

＜練習 1＞次の問に答えなさい。

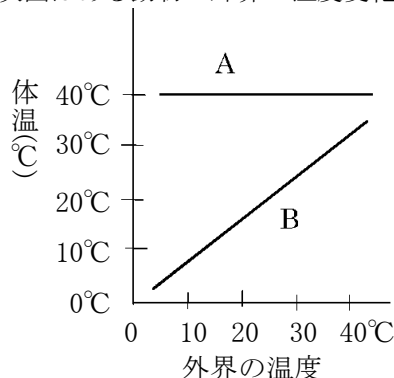
- (1) 魚類,両生類,ハチュウ類,鳥類,ホニユウ類は背骨がある動物である。これらを何というか。
[セキツイ動物]
- (2) (1)に対して,背骨がない,たこ,いか,かになどの生物を何というか。
[無セキツイ動物]
- (3) 次の動物は,魚類,両生類,ハチュウ類,鳥類,ホニユウ類のどれか。
a) 子は,母親の胎内で育つ。体表は毛でおおわれている。 [ホニユウ類]
b) 子のときは,水中,親のときは,陸上で生息する。 [両生類]
c) 一生を水中で過ごす。 [魚類]
d) 子は卵で生まれ,体表は,こうらやうろこで覆われる。 [ハチュウ類]
e) 子は卵で生まれ,体表は,羽毛で覆われる。 [鳥類]

＜練習 2＞次の各問いに答えよ。

- (1) 地球上の動物の中で,①ホニユウ類,魚類,両生類,ハチュウ類,鳥類にだけ共通してみられる体の特徴は何か。②その特徴からこれらの動物を何というか。① [背骨がある],② [セキツイ動物]
- (2) 図の A～E の動物はそれぞれ何類か。



- (3) 次図はある動物の外界の温度変化に対する動物の体温を示した物である。



- 1) A のような外界の温度が変化しても,ほぼ一定の体温を保つ動物を何というか。
[恒温動物]
- 2) B のように,外界の温度変化にともなって体温が変化する動物を何というか。 [変温動物]
- 3) A のような動物は何類と何類か。
[ホニユウ類]と [鳥類]

【まとめ】

	魚 類	両生類	ハチュウ類	鳥 類	ホニユウ類
生活の場所 【問】陸上か水中か		子は 親は			
子の増やし方 【問】卵生か胎生か 【問】卵の殻の有無	 卵のからは 	 卵のからは 	 卵のからは 	 卵のからは 	
呼吸のしかた 【問】肺呼吸か、 えら呼吸か	呼吸	子は 呼吸 親は 呼吸	呼吸	呼吸	呼吸
体温【問】変温か 恒温か	温	温	温	温	温
体表は 【問】うろこ・湿っ た皮膚・こうら・毛 羽毛のどれか。			 または 		
【例】	さんま・まぐろ	かえる・おおさんし よううお・ いもり	へび・かめ・とか げ・わに やもり	すずめ・からす・ わし・ペンギン	いるか・くじら・ さる・うま・こう もり

＜練習 1＞次の問に答えなさい。

(1) 魚類,両生類,ハチュウ類,鳥類,ホニユウ類は背骨がある動物である。これらを何というか。

[]

(2) (1)に対して,背骨がない,たこ,いか,かになどの生物を何というか。

[]

(3) 次の動物は,魚類,両生類,ハチュウ類,鳥類,ホニユウ類のどれか。

a) 子は,母親の胎内で育つ。体表は毛でおおわれている。

[]

b) 子のときは,水中,親のときは,陸上で生息する。

[]

c) 一生を水中ですごす。

[]

d) 子は卵で生まれ,体表は,こうらやうろこで覆われる。

[]

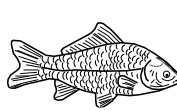
e) 子は卵で生まれ,体表は,羽毛で覆われる。

[]

＜練習 2＞次の各問いに答えよ。

(1) 地球上の動物の中で,①ホニユウ類,魚類,両生類,ハチュウ類,鳥類にだけ共通してみられる体の特徴は何か。②その特徴からこれらの動物を何というか。① [],② []

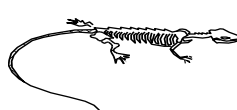
(2) 図の A～E の動物はそれぞれ何類か。



A



B



C



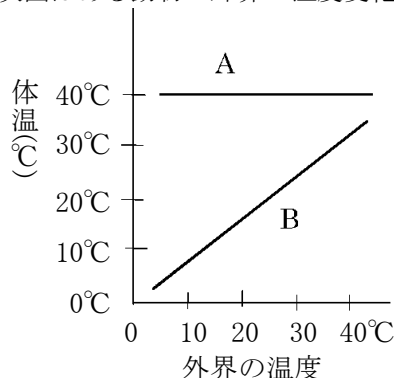
D



E

[] 類 [] 類 [] 類 [] 類 [] 類

(3) 次図はある動物の外界の温度変化に対する動物の体温を示した物である。



1) A のような外界の温度が変化しても,ほぼ一定の体温を保つ動物を何というか。

[]

2) B のように,外界の温度変化にともなって体温が変化する動物を何というか。[]

3) A のような動物は何類と何類か。

[] と []

<練習 3>以下の問に答えなさい。

(1) 次の動物は何類か。書きなさい。

コウモリ	[ホニユウ 類]	イルカ	[ホニユウ 類]
ペンギン	[鳥]類	ヘビ	[ハチュウ 類]
イモリ	[ハチュウ 類]	クジラ	[ホニユウ 類]
ヤモリ	[両生]類	カメ	[ハチュウ 類]
ヘビ	[ハチュウ 類]	オオサンショウウオ	[両生]類

(2) セキツイ動物の生まれ方を区分すると,[A]と,[B]である。

A,B とは何か。

A,B=[胎生 ・ 卵生]

(3) からのある卵を生むセキツイ動物は何類か。 [ハチュウ類]と,[鳥類]

(4) からのない卵を生むセキツイ動物は何類か。 [魚類]と,[両生類]

(5) 恒温動物はセキツイ動物の何類か。 [鳥類]と,[ホニユウ類]

(6) 胎生でふえるセキツイ動物は何類か。 [ホニユウ類]

(7) 周囲の温度によって体温が変わる動物を[①]といい,周囲の温度に関係なく体温が一定に保たれる動物を[②]という。

①,②を答えよ。

①=[変温動物],②=[恒温動物]

(8) 生まれたときから,一生の間,肺で呼吸するセキツイ動物は何類か。

[ハチュウ類],[鳥類],[ホニユウ類]

(9) 子どものときはえらで呼吸し,成長すると肺で呼吸するセキツイ動物は何類か。

[両生類]

(10) 生まれたときから,一生の間,えらで呼吸するセキツイ動物は何類か。

[魚類]

(11) セキツイ動物の体表について①～⑤をすべて答えよ。

魚類の体表は[①],両生類の体表は[②],ハチュウ類の体表は[③],鳥類の体表は[④],ホニユウ類の体表は[⑤]で覆われている。

①=[うろこ],②=[湿った皮膚]

③=[うろこ],④=[羽毛],⑤=[毛]

(12) 魚類,両生類の卵は水中に産み落とされる。ハチュウ類や鳥類は陸上に卵を産む。

魚類・両生類の卵の殻はないが,ハチュウ類,鳥類の卵には殻がある。ハチュウ類,鳥類の卵の殻は何のためにあるのか。 [乾燥をふせぐため]

＜練習 3＞以下の問に答えなさい。

(1) 次の動物は何類か。書きなさい。

コウモリ	[類]	イルカ	[類]
ペンギン	[]類	ヘビ	[類]
イモリ	[類]	クジラ	[類]
ヤモリ	[]類	カメ	[類]
ヘビ	[類]	オオサンショウウオ	[]類

(2) セキツイ動物の生まれ方を区分すると,[A]と,[B]である。

A,B とは何か。

A,B=[]

(3) からのある卵を生むセキツイ動物は何類か。 []と,[]

(4) からのない卵を生むセキツイ動物は何類か。 []と,[]

(5) 恒温動物はセキツイ動物の何類か。 []と,[]

(6) 胎生でふえるセキツイ動物は何類か。 [類]

(7) 周囲の温度によって体温が変わる動物を[①]といい,周囲の温度に関係なく体温が一定に保たれる動物を[②]という。

①,②を答えよ。

①=[],②=[]

(8) 生まれたときから,一生の間,肺で呼吸するセキツイ動物は何類か。

[],[],[]

(9) 子どものときはえらで呼吸し,成長すると肺で呼吸するセキツイ動物は何類か。

[]

(10) 生まれたときから,一生の間,えらで呼吸するセキツイ動物は何類か。

[]

(11) セキツイ動物の体表について①～⑤をすべて答えよ。

魚類の体表は[①],両生類の体表は[②],ハチュウ類の体表は[③],鳥類の体表は[④],ホニウ類の体表は[⑤]で覆われている。

①=[],②=[]

③=[],④=[],⑤=[]

(12) 魚類,両生類の卵は水中に産み落とされる。ハチュウ類や鳥類は陸上に卵を産む。

魚類・両生類の卵の殻はないが,ハチュウ類,鳥類の卵には殻がある。ハチュウ類,鳥類の卵の殻は何のためにあるのか。 []

セキツイ動物の分類

【要点】

- ・セキツイ動物：背骨(セキツイ)をもつ動物
- ・セキツイ動物の分類：魚類→両生類→ハチュウ類→鳥類・ホニユウ類(進化順)

	魚 類	両生類	ハチュウ類	鳥 類	ホニユウ類
呼 吸	えら	子:えら, 親: 肺	肺		
体 温	変 温			恒 温	
ふえかた	水中に殻のない卵を生む		陸上に殻のある卵を産む		胎 生

魚類(フナ, イワシ), 両生類(カエル, イモリ),
ハチュウ類(ヘビ, トカゲ, ヤモリ, カメ), 鳥類(ハト, ペンギン)
ホニユウ類(イヌ, ネコ, クジラ, コウモリ)

〈練習 4〉右の図は、動物の生活の環境を示したものである。次の問いに答えよ。

- (1) 子のときは水中で生活し、親になると陸上で生活するため、
子と親で呼吸器が違うのはどれか。[**イ**]
- (2) 一生肺で呼吸するものをすべてあげよ。
[**ウ・エ・オ**]

- (3) 変温動物をすべてあげよ。[**ア・イ・ウ**]

- (4) 殻のない卵を産むものをすべてあげよ。

- (5) 殻のある卵を産むものをすべてあげよ。

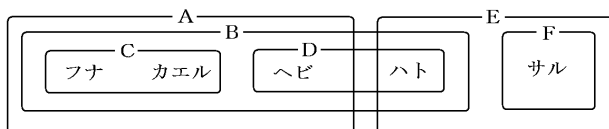
- (6) 卵を産む動物の中で、卵からかえった子にえさを与えるのはどれか。

- (7) 親が体内である程度育てて子の形で産むのはどれか。

- (8) 子が親になるまでに生き残れる確率が低いので、最もたくさん卵または子を産むのはどれか。

- (9) 子が親になるまでに生き残れる確率が最も高いのはどれか。

〈練習 5〉下の図のように、共通点のある動物をグループに分けた。



- (1) 図のすべての動物に共通することは、どんなことか。

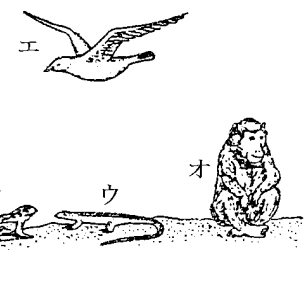
- (2) (1)の特徴から、この5種類の動物をまとめて何というか。

- (3) 水中に卵を産む動物をまとめたのは、A～Fのどれか。

- (4) からに包まれた卵を陸上に産む動物をまとめたのは、A～Fのどれか。

- (5) 体温が、外界の温度に影響を受けず、つねに一定に保たれている動物をまとめたのは、A～Fのどれか。

- (6) サルだけをFとしてまとめたのは、どういう理由か。



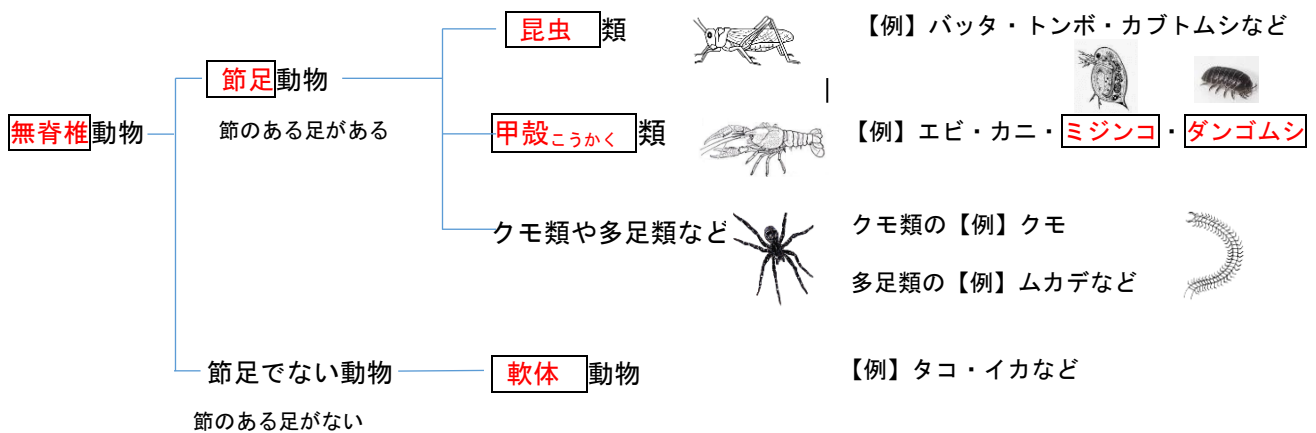
【要点】

- | | | | | | |
|------|-------------|---------------|-------------|-----|-------|
| | 魚 類 | 両生類 | ハチュウ類 | 鳥 類 | ホニュウ類 |
| 呼 吸 | えら | 子:えら, 親:
肺 | 肺 | | |
| 体 温 | 変 温 | | | 恒 温 | |
| ふえかた | 水中に殻のない卵を生む | | 陸上に殻のある卵を産む | | 胎 生 |

The diagram illustrates the nesting of six sets, labeled A through F. Set A is the largest and contains sets B, C, D, and E. Set B contains sets C and D. Set C contains the elements 'フナ' (Funa) and 'カエル' (Kaoeru). Set D contains the elements 'へび' (Hebi) and 'ハト' (Hato). Set E contains set F. Set F contains the element 'サル' (Saru).

2. 無脊椎動物

無脊椎動物……背骨のない動物を**無脊椎動物**といいます。
次のような分類があります。

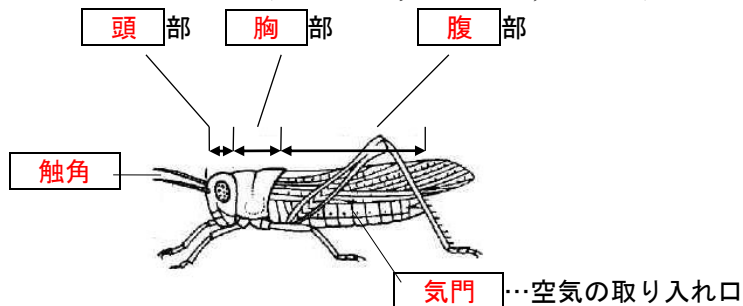


(1) 節足動物

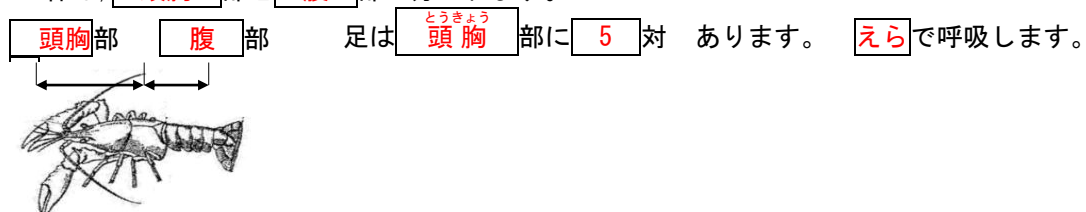
節足動物……背骨をもたないが、硬い殻のような**外骨格**で体やあしの外側をおおっている動物で、体や足が多くの**節**からできてい動物を**節足動物**といいます。

節足動物は、昆虫類・甲殻類・クモ類・多足類に分かれます。

- ① **昆虫類**……胴体は**頭部**・**胸部**・**腹部**にわかれ、**胸部**部にふつう腹側に**3**対の足と背中側に**2**対の羽をもちます。
呼吸は、腹部にある小さい穴の**気門**から空気を取り入れ、**肺**で呼吸します。 ※1対は「ペア」の意味で2個です。
トンボ・バッタ・チョウ・カブトムシ



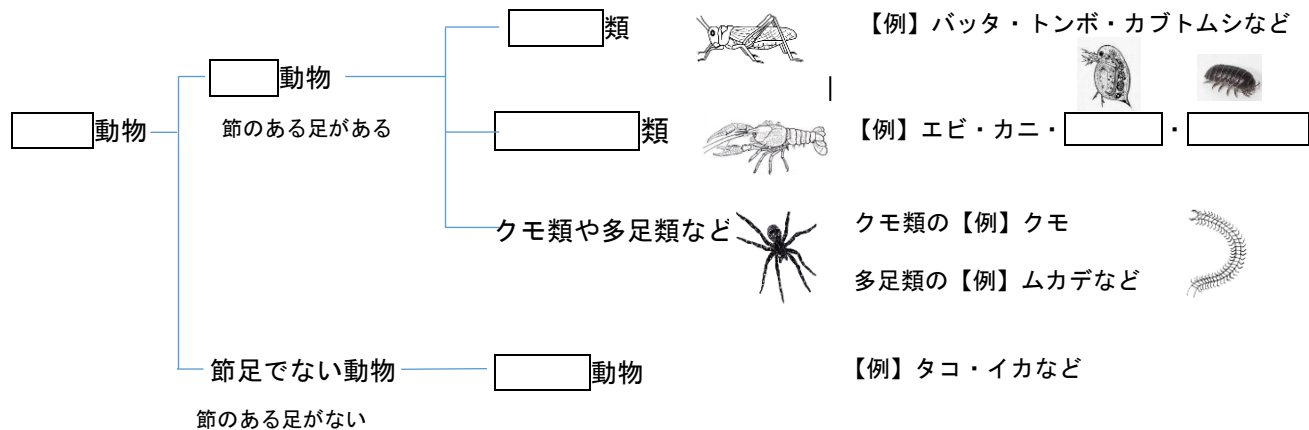
- ② **甲殻類**……エビ・カニのなかま。**ミジンコ**・**ダンゴムシ**も甲殻類です。
体は、**頭胸部**部と**腹部**部に分かれます。



2. 無脊椎動物

動物……背骨のない動物を動物といいます。

次のような分類があります。

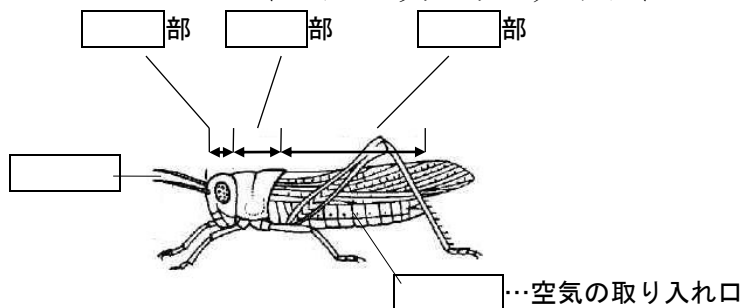


(1) 節足動物

動物……背骨をもたないが、硬い殻のようなで体やあしの外側をおおっている動物で、体や足が多くのからできてい動物を動物といいます。

節足動物は、昆虫類・甲殻類・クモ類・多足類に分かれます。

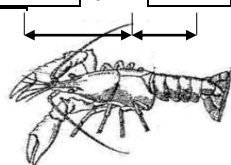
- ① 類……胴体は部・部・部にわかれ、部にふつう腹側に対の足と背中側に対の羽をもちます。呼吸は、腹部にある小さい穴のから空気を取り入れ、で呼吸します。 ※1対は「ペア」の意味で2個です。
トンボ・バッタ・チョウ・カブトムシ



- ② 類……エビ・カニのなかま。・も甲殻類です。

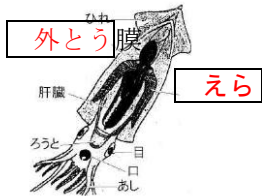
体は、部と部に分かります。

部 部 足は部に対 あります。 で呼吸します。



軟体動物

軟体動物……からだがやわらかく、内臓は**外とう膜**でおおわれています。**えら**で呼吸。
イカの骨のように見えるものは軟骨で、魚のような背骨ではありません。からだやあしに節はなく、
筋肉でできたあしを使って動いています。



アサリなどの二枚貝, マイマイなどの巻貝, タコやイカなど。

※外套=オーバーコートの意味



<練習5>以下の問いに答えなさい。

- (1) 背骨がないが、体の表面は①でおおわれ、体はそれぞれ
②によってむすばれているバッタ、カニ、クモのような
動物を③という。 ①②③を答えよ。

①[**外骨格**] ②[**節**] ③[**節足動物**]

- (2) ザリガニ、節足動物のうちの名に類にあたるか。

[**甲殻類**]

- (3) 右図で、X、Yの部分の名前を書け。

X[**頭胸部**] Y[**腹部**]

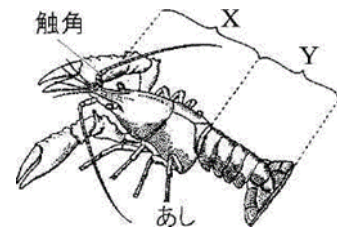
- (4) 次の{ }の動物の中から、次の動物を選べ。

{カブトムシ・エビ・ダンゴムシ・カニ・セミ・クモ・ムカデ・ミジンコ }

節足動物[**カブトムシ・エビ・カニ・セミ・ミジンコ**]

甲殻類 [**エビ・カニ・ミジンコ**]

昆虫類 [**カブトムシ・セミ**]



<練習6>右のバッタの図を見て、次の各問いに答えよ。

- (1) バッタのからだは3つに分けられるが、a、b、cの部分をそれぞれ何というか。

a [**頭部**] b[**胸部**] c[**腹部**]

- (2) 昆虫のあしは、a～cのどの部分についているか。

[**b**]

- (3) バッタ、チョウなどの昆虫類は、はねが〔①〕対あしが

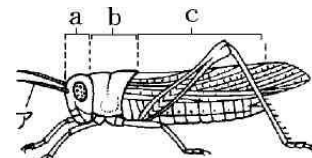
〔②〕対ある。 ①②を答えよ。

① [**2**] 対② [**3**] 対

- (4) 図のアは、バッタの感覚器である。これを何というか。 [**触角**]

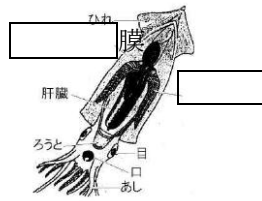
- (5) バッタは肺呼吸であるが、空気は腹部の数個の穴から取り入れている。

この空気の取り入れ口の穴を何というか。 [**気門**]



軟体動物

□動物……からだがやわらかく、内臓は□でおおわれています。□で呼吸。
イカの骨のように見えるものは軟骨で、魚のような背骨ではありません。からだやあしに節はなく、筋肉でできたあしを使って動いています。



アサリなどの二枚貝, マイマイなどの巻貝, タコやイカなど。

※外套＝オーバーコートの意味



<練習5>以下の問いに答えなさい。

- (1) 背骨がないが、体の表面は①でおおわれ、体はそれぞれ②によってむすばれているバッタ、カニ、クモのような動物を③という。 ①②③を答えよ。

①[] ②[] ③[]

- (2) ザリガニ、節足動物のうちの名に類にあたるか。
[]

- (3) 右図で、X、Yの部分の名前を書け。

X[] Y[]

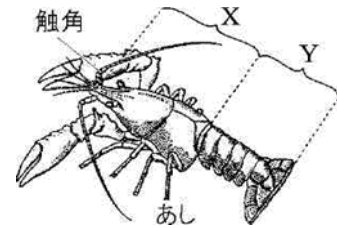
- (4) 次の{ }の動物の中から、次の動物を選べ。

{カブトムシ・エビ・ダンゴムシ・カニ・セミ・クモ・ムカデ・ミジンコ }

節足動物[]

甲殻類 []

昆虫類 []



<練習6>右のバッタの図を見て、次の各問いに答えよ。

- (1) バッタのからだは3つに分けられるが、a、b、cの部分をそれぞれ何というか。

a [] b[] c[]

- (2) 昆虫のあしは、a～cのどの部分についているか。

[]

- (3) バッタ、チョウなどの昆虫類は、はねが〔①〕対あしが

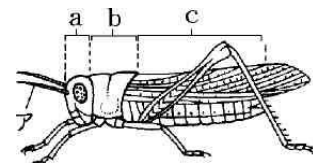
〔②〕対ある。 ①②を答えよ。

① [] 対② [] 対

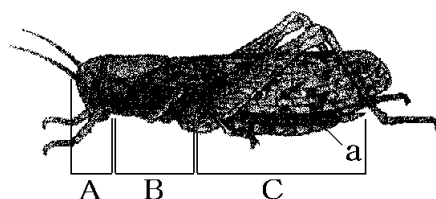
- (4) 図のアは、バッタの感覚器である。これを何というか。 []

- (5) バッタは肺呼吸であるが、空気は腹部の数個の穴から取り入れている。

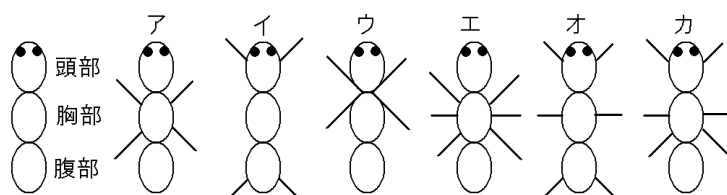
この空気の取り入れ口の穴を何というか。 []



＜練習7＞右の図は、バッタの体のつくりを表したものである。
次の各問いに答えよ。

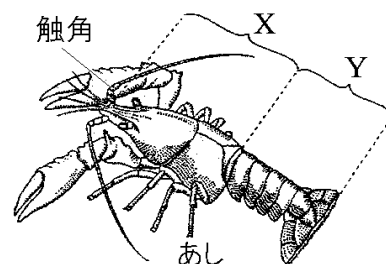


- (1) バッタのように、からだやあしに節がある動物のなかまを何動物というか。[**節足動物**]
- (2) バッタは、(1)の中の何類に分類されるか。[**昆虫類**]
- (3) バッタと同じ(2)に分類される動物を、次の[]からすべて選べ。[**トンボ, チョウ, ハチ**]
[クモ トンボ マイマイ ザリガニ アサリ チョウ イカ ハチ]
- (4) バッタのからだの表面をおおっている殻を何というか。[**外骨格**]
- (5) (4)は体を保護するほかに、どのようなはたらきをしているか。[**からだを支えるはたらき**]
- (6) 図のA, B, Cの部分は何というか。A[**頭部**]B[**胸部**]C[**腹部**]
- (7) バッタのCの部分にある①aの穴を何というか。②また、そのはたらきを簡単に説明せよ。
①[**気門**]②はたらき[**空気を取り入れるはたらき**]
- (8) 昆虫類の頭部・胸部・腹部の模式図にあしをつけたときの図として適切なものを、次のア～カから1つ選べ。[**エ**]



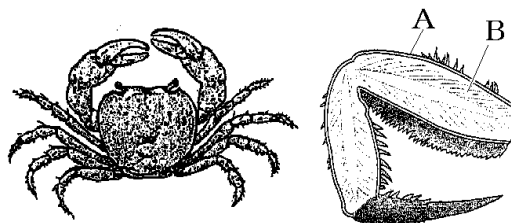
＜練習8＞右の図はザリガニを示している。これについて、次の各問いに答えよ。

- (1) ザリガニは、エビなどのなかまであるが、何類というか。
[**甲殻類**]
- (2) 次の[]の動物の中から、(1)のなかまをすべて選べ。
[カブトムシ カニ セミ クモ ムカデ エビ ミジンコ]
[**カニ, エビ, ミジンコ**]
- (3) 背骨がない動物で、昆虫類や(1)のように、全身が外骨格でおおわれ、からだやあしが多くの節に分かれている動物を何というか。[**節足動物**]
- (4) 右図で、X, Yの部分の名前を書け。X[**頭胸部**]Y[**腹**]



＜練習9＞右図は、カニのからだ全体とあしの部分のつくりを表したものである。次の各問いに答えよ。

- (1) カニのからだの表面は、右図のAのかたい殻でおおわれている。この殻を何というか。
[**外骨格**]
- (2) カニはAの殻と、殻の中にある私たちが食用にする部分(右図のB)を用いて、からだを動かしている。Bの部分は何というか。[**筋肉**]
- (3) カニなどのなかまを何類というか。[**甲殻類**]
- (4) (3)と昆虫類のなかまをまとめて何動物というか。[**節足動物**]
- (5) カニのからだは2つの部分からなっている。何と何か。[**頭胸部と腹部**]
- (6) 次の[]の中からカニと同じ(3)類のなかまをすべてあげよ。[**エビ, ミジンコ, ダンゴムシ**]
[クモ チョウ エビ ミジンコ トンボ ダンゴムシ セミ]



＜練習7＞右の図は、バッタの体のつくりを表したものである。
次の各問いに答えよ。

(9) バッタのように、からだやあしに節がある動物のなかまを何動物というか。[]

(10) バッタは、(1)の中の何類に分類されるか。[]

(11) バッタと同じ(2)に分類される動物を、次の[]からすべて選べ。[]

[クモ トンボ マイマイ ザリガニ アサリ チョウ イカ ハチ]

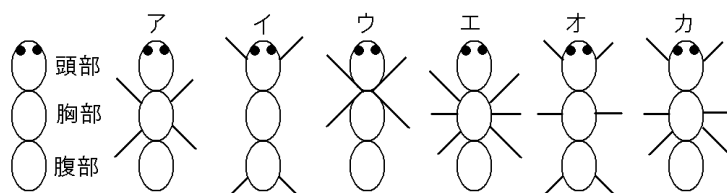
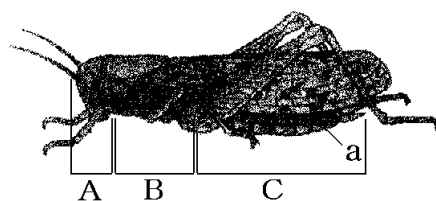
(12) バッタのからだの表面をおおっている殻を何というか。[]

(13) (4)は体を保護するほかに、どのようなはたらきをしているか。[]

(14) 図のA, B, Cの部分は何というか。A[] B[] C[]

(15) バッタのCの部分にある①aの穴を何というか。②また、そのはたらきを簡単に説明せよ。
①[] ②はたらき[]

(16) 昆虫類の頭部・胸部・腹部の模式図にあしをつけたときの図として適切なものを、次のア～カから1つ選べ。[エ]



＜練習8＞右の図はザリガニを示している。これについて、次の各問いに答えよ。

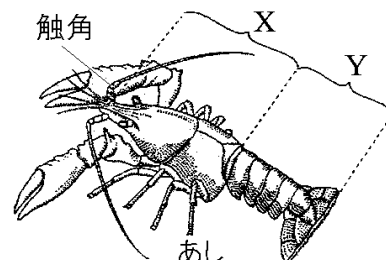
(5) ザリガニは、エビなどのなかまであるが、何類というか。
[]

(6) 次の[]の動物の中から、(1)のなかまをすべて選べ。

[カブトムシ カニ セミ クモ ムカデ エビ ミジンコ]

(7) 背骨がない動物で、昆虫類や(1)のように、全身が外骨格でおおわれ、からだやあしが多くの節に分かれている動物を何というか。[]

(8) 右図で、X, Yの部分の名前を書け。X[] Y[]



＜練習9＞右図は、カニのからだ全体とあしの部分のつくりを表したものである。次の各問いに答えよ。

(7) カニのからだの表面は、右図のAのかたい殻でおおわれている。この殻を何というか。
[]

(8) カニはAの殻と、殻の中にある私たちが食用にする部分(右図のB)を用いて、からだを動かしている。Bの部分は何というか。[]

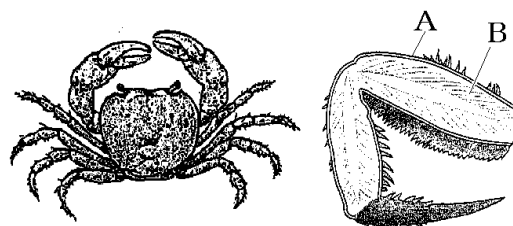
(9) カニなどのなかまを何類というか。[]

(10) (3)と昆虫類のなかまをまとめて何動物というか。[]

(11) カニのからだは2つの部分からなっている。何と何か。[]

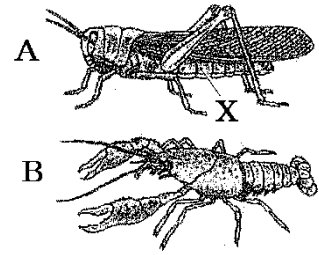
(12) 次の[]の中からカニと同じ(3)類のなかまをすべてあげよ。[]

[クモ チョウ エビ ミジンコ トンボ ダンゴムシ セミ]



＜練習 10＞ 右の図の A はトノサマバッタ, B はアメリカザリガニを表している。次の各問いに答えよ。

- (1) A や B にある, 体の外側をおおう殻を何というか。[外骨格]
- (2) (1) のはたらきを 2 つ書け。
[からだを支える。からだの内部を保護する。]
- (3) A や B のように (1) をもち, 体やあしに節がある動物を何というか。
[節足動物]
- (4) (1) は大きくならないため, 古い(1)を脱ぎ捨てることで成長するものが多い。B などは成長するとき何をするか。[脱皮]
- (5) (3) のうち, A のようななかまを何類というか。[昆虫類]
- (6) A は, X の部分から空気をとり入れる。X の部分を何というか。[気門]
- (7) A は体が頭部・胸部・腹部の 3 つに分かれているのに対して, B の体は 2 つに分かれる。何部と何部に分かれているか。[頭胸部と腹部]
- (8) (3) のうち, B のようななかまを何類というか。[甲殻類]
- (9) (8) について述べた次の文の①・②にあてはまる言葉を答えよ。①[水中]②[えら]
多くは(①)で生活し(②)で呼吸している。



＜練習 11＞ 次の文章中の①, ②に適語を入れよ。

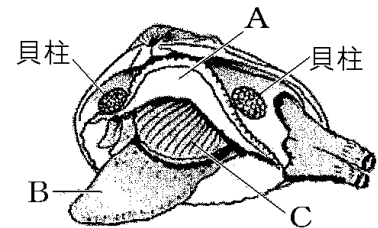
イカ, タコ, アサリ, シジミ, マイマイ, ナメクジなどのなかまを(①)動物という。(①)動物のからだには, 内臓を保護するための(②)というやわらかい膜がある。(①)動物には外骨格や節はない。あしには節足動物のような外骨格はないが, 筋肉のはたらきでこれを動かしている。

①[軟体]②[外とう膜]

＜練習 12＞次の文章中の①, ②に適語を入れよ。

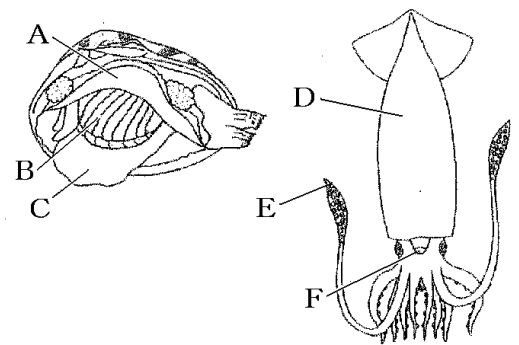
アサリは, タコやイカと同じ軟体動物で, 内臓をおおっている(①)(右図 A)がある。あし(右図 B)には脊椎動物のような内骨格や, 節足動物のような外骨格はないが, 筋肉のはたらきでこれを動かしている。(②)(右図 C)で呼吸を行う。軟体動物は水中で生活し, (②)で呼吸するものが多いが, マイマイ(カタツムリ)のように陸上で生活するものは肺をもつ。

①[外とう膜]②[えら]

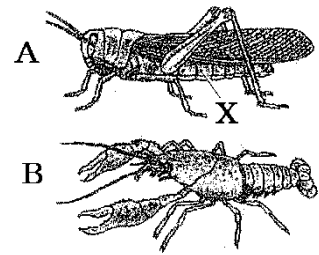


＜練習 13＞右図は, アサリとイカのからだのつくりを様式的に表したものである。次の各問いに答えよ。

- (1) アサリやイカの内臓をおおっている膜を何というか。
[外とう膜]
- (2) アサリとイカの(1)の膜は, A～C, D～F のそれぞれどれか。
アサリ[A]イカ[D]
- (3) (1)の膜はどのようなはたらきがあるか。
[内臓を保護するはたらき。]
- (4) アサリやイカのように(1)の膜をもつ動物を何というか。
[軟体動物]
- (5) アサリ, イカ以外に同じ仲間の動物を 1 つ答えよ。
[タコ(マイマイ)]
- (6) アサリとイカに共通する, 呼吸のための体のつくりは何か。
[えら]



＜練習 10＞ 右の図の A はトノサマバッタ、B はアメリカザリガニを表している。次の各問いに答えよ。



- (10) A や B にある、体の外側をおおう殻を何というか。[]
- (11) (1)のはたらきを 2 つ書け。
[]
- (12) A や B のように(1)をもち、体やあしに節がある動物を何というか。
[]
- (13) (1)は大きくならないため、古い(1)を脱ぎ捨てることで成長するものが多い。B など成長するとき何をするか。[]
- (14) (3)のうち、A のようななかまを何類というか。[]
- (15) A は、X の部分から空気を取り入れる。X の部分を何というか。[]
- (16) A は体が頭部・胸部・腹部の 3 つに分かれているのに対して、B の体は 2 つに分かれる。何部と何部に分かれているか。[]
- (17) (3)のうち、B のようななかまを何類というか。[]
- (18) (8)について述べた次の文の①・②にあてはまる言葉を答えよ。①[]②[]
- 多くは(①)で生活し(②)で呼吸している。

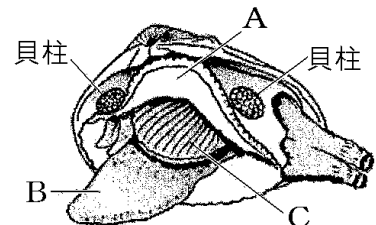
＜練習 11＞ 次の文章中の①、②に適語を入れよ。

イカ、タコ、アサリ、シジミ、マイマイ、ナメクジなどのなかまを(①)動物という。(①)動物のからだには、内臓を保護するための(②)というやわらかい膜がある。(①)動物には外骨格や節はない。あしには節足動物のような外骨格はないが、筋肉のはたらきでこれを動かしている。

①[軟体]②[外とう膜]

＜練習 12＞次の文章中の①、②に適語を入れよ。

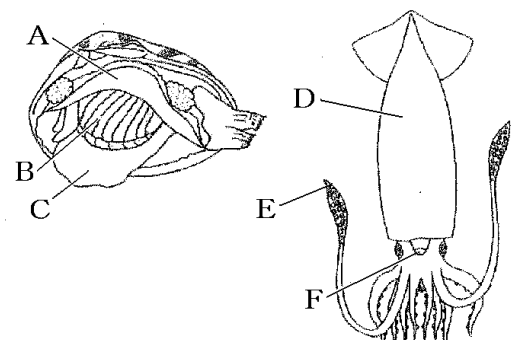
アサリは、タコやイカと同じ軟体動物で、内臓をおおっている(①)(右図 A)がある。あし(右図 B)には脊椎動物のような内骨格や、節足動物のような外骨格はないが、筋肉のはたらきでこれを動かしている。(②)(右図 C)で呼吸を行う。軟体動物は水中で生活し、(②)で呼吸するものが多いが、マイマイ(カタツムリ)のように陸上で生活するものは肺をもつ。



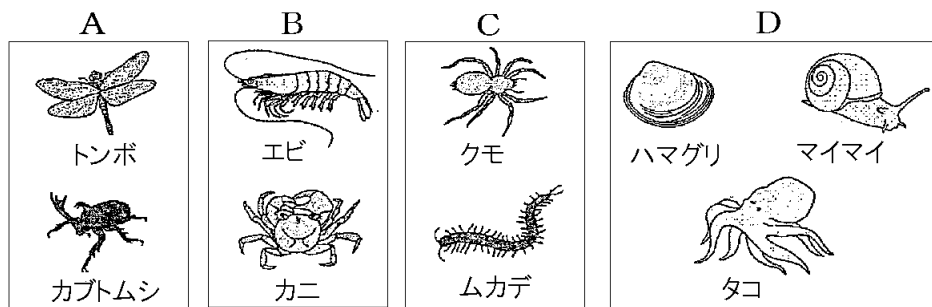
①[]②[]

＜練習 13＞右図は、アサリとイカのからだのつくりを様式的に表したものである。次の各問いに答えよ。

- (7) アサリやイカの内臓をおおっている膜を何というか。
[]
- (8) アサリとイカの(1)の膜は、A～C、D～F のそれぞれどれか。
アサリ[]イカ[]
- (9) (1)の膜はどのようなはたらきがあるか。
[]
- (10) アサリやイカのように(1)の膜をもつ動物を何というか。
[]
- (11) アサリ、イカ以外に同じ仲間の動物を 1 つ答えよ。
[]
- (12) アサリとイカに共通する、呼吸のための体のつくりは何か。
[]

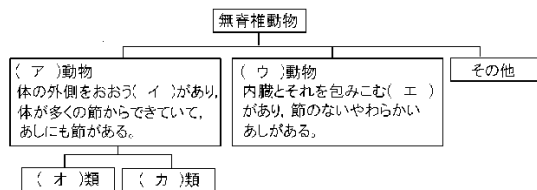


<練習 14>次の動物のなかまについて、後の各問いに答えよ。



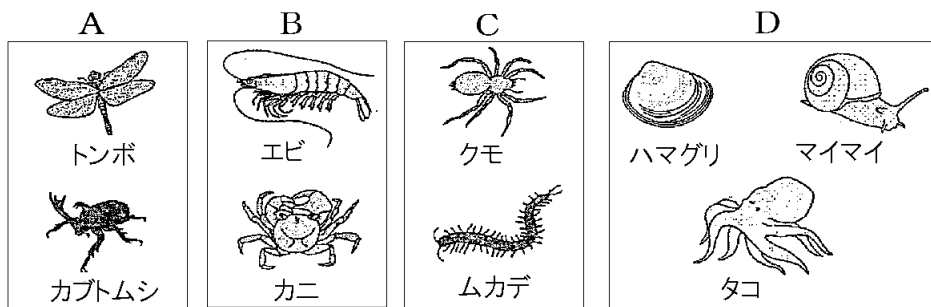
- (1) 上図の動物をすべてまとめて何動物と呼ぶか。[無脊椎動物]
- (2) A, B のなかまをそれぞれ何類と呼ぶか。A[昆虫類] B[甲殻類]
- (3) A, B, C のなかまをまとめて何動物と呼ぶか。[節足動物]
- (4) D のなかまを何動物と呼ぶか。[軟体動物]

<練習 15>次の図は、無脊椎動物を分類したものである。後の各問いに答えよ。



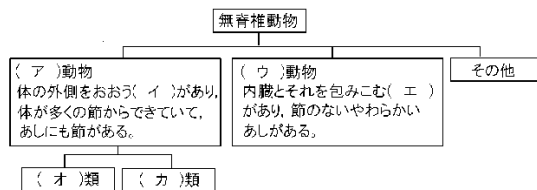
- (1) 無脊椎動物は、どのような特徴の動物のことをいうか。[背骨のない動物]
- (2) 図のア～エにあてはまることばを答えよ。
ア [節足] イ [外骨格] ウ [軟体] エ [外とう膜]
- (3) (オ)類にはザリガニやカニなどが分類される。(オ)にあてはまる語句を答えよ。[甲殻]
- (4) (カ)類は、からだを頭部、胸部、腹部にわかれ、3 対の足がある動物が分類される。(カ)類にあてはまる動物を次の [] から選び。[クワガタ]
[マイマイ クワガタ クモ リス クラゲ]

<練習 14> 次の動物のなかまについて、後の各問いに答えよ。



- (5) 上図の動物をすべてまとめて何動物と呼ぶか。[]
- (6) A, B のなかまをそれぞれ何類と呼ぶか。A[] B[]
- (7) A, B, C のなかまをまとめて何動物と呼ぶか。[]
- (8) D のなかまを何動物と呼ぶか。[]

<練習 15> 次の図は、無脊椎動物を分類したものである。後の各問いに答えよ。



- (5) 無脊椎動物は、どのような特徴の動物のことをいうか。[]
- (6) 図のア～エにあてはまることばを答えよ。
ア[] イ[] ウ[] エ[]
- (7) (オ)類にはザリガニやカニなどが分類される。(オ)にあてはまる語句を答えよ。[]
- (8) (カ)類は、からだを頭部、胸部、腹部にわかれ、3 対の足がある動物が分類される。(カ)類にあてはまる動物を次の[]から選び。[]
[マイマイ クワガタ クモ リス クラゲ]